따라서 이 이중창으로 바꾼 뒤 열펌프를 가동하면 절약하는 전기요금은

위안.

4.

. 먼저 전자가 축전기 판 에서 로 터널링한다고 하자. 터널링 전 판의 전하를 라 하자. 판 의 전하이며, 는 두 판 사이 전압이다(문제의 그림 ). 그러면

이때 축전기에 저장된 에너지는 다음과 같다.

전자가 판 로 터널링한 뒤 판 의 전하는 다음과 같다.

는 전자 전하의 크기이다. 이때 판 사이 전압과 저장 에너지는 각각 다음과 같다.

쿨롱 봉쇄로 터널링이 금지되려면 다음 조건이 필요하다.

식 에서 다음을 얻는다.

다음으로 전자가 판 에서 로 터널링한다고 하자. 는 역시 터널링 전 판 의 전하, 는 두 판 사이 전압이다. 전자가 에서 로 터널링하면 판 의 전하는 이다. 같은 계산으로 에서 로의 터널링이 금지되는 조건은 다음과 같다.

식 에서 전압 가 사이이면 단전자 터널링이 쿨롱 봉쇄된다. 즉 쿨롱 봉쇄 조건은 다음과 같다.

. 주어진 조건과 식 에서 터널링이 막 가능해질 때 다음이 성립한다.

식 에 주어진 수치를 넣으면 다음과 같다.